LISTA 4 – FUNÇÃO HORÁRIA DA POSIÇÃO (MUV)

André Motta

1-A função horária da posição de um ponto material, dada em unidades do Sistema Internacional (S.I), que se move com aceleração constante é fornecida a seguir: $S = 16 + 10.t + 3.t^2$. Sua posição inicial, velocidade inicial e aceleração são respectivamente iguais a:
A) $S_0 = 10$ m, $V_0 = 15$ m/s, a = 1 m/s^2
B) $S_0 = 10$ m, $V_0 = 15$ m/s, a = 2 m/s^2
C) $S_0 = 16$ m, $V_0 = 10$ m/s, a = 8 m/s^2
D) $S_0 = 16$ m, $V_0 = 10$ m/s, a = 6 m/s^2
E) $S_0 = 32$ m, $V_0 = 10$ m/s, a = 2 m/s^2

2-UFPR-Um objeto move-se num movimento retilíneo uniformemente variado unidimensional descrito pela equação $S = -\mathbf{3} + \mathbf{5}\boldsymbol{t} + 4\boldsymbol{t}^2$, em que S é a posição do objeto, medida em quilômetros, e $\boldsymbol{t}$ é o tempo, medido em horas. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da aceleração do objeto nesse movimento.
A) 1 km/h^2
B) 2 km/h^2
C) 3 km/h^2
D) 8 km/h^2
E) 9 km/h^2

3-OBF-Em um experimento de Física, um grupo de estudantes mostrou que a equação horária de uma partícula em movimento retilíneo uniformemente variado pode ser escrita na forma:
$S = 10(3t - 5)(2t - 1)$, com S em cm e t em s. Os valores da velocidade inicial V_0 e da aceleração a da partícula são:
A) $V_0 = -130$ cm/s e a = 60 cm/s^2
B) $V_0 = -130$ cm/s e a = 120 cm/s^2
C) $V_0 = 10$ cm/s e a = 6 cm/s^2
D) $V_0 = 50$ cm/s e a = 60 cm/s^2
E) $V_0 = 50$ cm/s e a = 120 cm/s^2

4-A equação horária da posição de uma partícula, dada em unidades do S.I, que se desloca numa trajetória retilínea é: $S = 5.t + t^2$. Podemos afirmar que a posição da partícula no instante t = 10 s, é igual a:
A) 128 m
B) 136 m
C) 150 m
D) 180 m
E) 220 m

5-Um móvel desloca-se em MUV, segundo a função horária da posição $S = 20 - 5.t + t^2$ (SI). Nestas condições, o módulo da sua velocidade em t = 3 s, é igual a:
A) 9 m/s
B) 6 m/s
C) 5 m/s
D) 3 m/s
E) 1 m/s

6-Uma partícula move-se ao longo de uma reta orientada e sua posição varia com o tempo conforme a equação $S = 6 - 8.t + 2.t^2$ (S.I). Podemos afirmar que os instantes nos quais a partícula passa pela origem (S = 0) dos espaços, valem:
A) 2 s e 3 s
B) 2 s e 5 s
C) 1 s e 5 s
D) 1 s e 4 s
E) 1 s e 3 s

7-Um objeto se desloca horizontalmente de acordo com a equação horária da posição: $S = t^2$ (SI). A velocidade média do objeto, entre os instantes $t_1 = 10$ s e $t_2 = 16$ s, é
A) 20 m/s
B) 22 m/s
C) 24 m/s
D) 26 m/s
E) 32 m/s

8-Dois corpos A e B movem-se sobre uma reta segundo as equações horárias, no SI:

$$S_A = -10t + 5t^2$$

$$S_B = 30 + 5t - 10t^2$$

Pede-se o instante de encontro entre os corpos.
A) 2 s B) 3 s C) 4 s D) 5 s E) 8 s

9-Os objetos A e B deslocam-se na mesma trajetória retilínea, segundo as respectivas equações horárias no SI:
$S_A = 2t^2$
$S_B = 25 + t^2$
Nestas condições, pode-se afirmar que a posição de encontro e a correspondente velocidade do objeto A, valem respectivamente:
A) 50 m e 40 m/s
B) 50 m e 30 m/s
C) 50 m e 20 m/s
D) 25 m e 20 m/s
E) 25 m e 10 m/s

10-FEI-Os carros A e B percorrem uma trajetória retilínea que passa pela origem no instante t = 0 s. O carro A mantém uma velocidade constante de 72 km/h, enquanto o carro B parte do repouso e mantém aceleração constante de 4 m/s². Considerando que ambos os carros se deslocam no mesmo sentido, em qual instante o carro B alcançará o carro A?
A) 10 s
B) 12 s
C) 15 s
D) 17 s
E) 18 s

11-VUNESP-Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam encontrarem-se no meio do caminho. Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 m/s. No mesmo instante, Pedro começa a se mover com uma aceleração de 0,3 m/s^2. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco, é igual a
A) 130 m
B) 160 m
C) 270 m
D) 540 m
E) 650 m

12-PUC-RJ-Um atleta corre a uma certa velocidade constante em linha reta e ultrapassa um carro que está sendo acelerado (a = 2 m/s^2) do repouso na mesma direção e sentido. O instante de tempo t = 0 é o tempo inicial de aceleração do carro e também o instante de tempo em que o atleta passa pelo carro. O atleta consegue se manter à frente do carro por 3 s. Qual é a velocidade do atleta?
A) 1 m/s
B) 3 m/s
C) 5 m/s
D) 6 m/s
E) 9 m/s

13-UESB-Dois carros autônomos (X e Y), guiados por inteligência artificial, devem se deslocar no mesmo sentido em uma estrada reta, sendo que o carro X está a frente do carro Y. A IA do carro X informa ao carro Y que a velocidade do carro X é constante e igual a 72 km/h. O carro Y parte do repouso com uma aceleração a = 2 m/s^2. No momento em que o carro Y começa a se movimentar, a distância entre os carros é de 800 m. Com base nas informações, o tempo necessário para o carro Y alcançar o carro X e igual a
A) 25 s
B) 30 s
C) 35 s
D) 40 s
E) 50 s

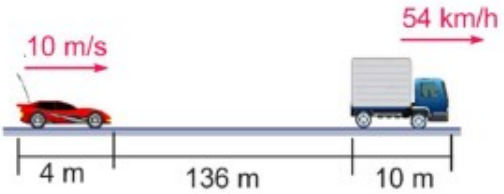
14-Um móvel P parte do repouso com aceleração constante de 2 m/s^2. No mesmo instante e 15 m à frente do primeiro, um móvel Q inicia um movimento uniforme com velocidade de 2 m/s no mesmo sentido do movimento do móvel A. Pode-se afirmar que a velocidade do móvel A no instante de encontro com o móvel B, vale:
A) 10 m/s
B) 12 m/s
C) 15 m/s
D) 18 m/s
E) 20 m/s

15-Two bodies A and B travel in the same direction along the same line from the same point P at the same time. A starts with velocity 5 m/s and acceleration 3 m/s^2. B starts with velocity 2 m/s and acceleration 4 m/s^2. They are together again at point Q. Find the time at which they are together.
A) 2 s
B) 3 s
C) 4 s
D) 5 s
E) 6 s

16-Dois carros movem-se no mesmo sentido em uma estrada com velocidades V_A = 30 m/s e V_B = 20 m/s, respectivamente. Quando a frente do carro A está a uma distância de 10 m atrás da traseira do carro B, o motorista do carro A freia, causando uma desaceleração a = 5 m/s². Calcule a distância percorrida pelo carro A até que ele colida com o carro B.
A) 70 m
B) 50 m
C) 30 m
D) 20 m
E) 10 m

17-OBF-Um motorista guia um automóvel com velocidade 108 km/h num trecho reto de estrada com neblina. Repentinamente, ele avista a traseira de um caminhão, 49,5 m adiante, que viaja na mesma direção e sentido com uma velocidade constante 36 km/h. O motorista do automóvel leva 0,6 s para reagir à situação e acionar os freios, obtendo uma desaceleração constante com módulo 4 m/s^2. Determine depois de quanto tempo, contado a partir do instante inicial da observação, o carro colide contra o caminhão.
A) 3,1 s
B) 3,7 s
C) 6,3 s
D) 8,1 s
E) 9,2 s

18-La figura muestra un auto y un camión viajando a velocidades constantes de 10 m/s y 54 km/h respectivamente.



Si el conductor del auto decide rebasar al camión acelerando a razón de $4m/s^2$ determine el tiempo que transcurre a partir del instante mostrado hasta que el auto rebasa al camión.
A) 6,0 s
B) 7,5 s
C) 10 s
D) 15 s
E) 30 s

19-Numa estrada reta dois carros A e B movem-se opostos com velocidades constantes e respectivamente iguais a 54 km/h e 72 km/h. Num dado instante os carros se aproximam um do outro e a distância que os separa é 140 m. Precisamente neste instante o motorista de um terceiro carro C, cuja velocidade é 54 km/h, encontra-se a 18 m atrás do carro A, move-se no mesmo sentido que este, para ultrapassá-lo imprime ao veículo uma aceleração de 4 m/s^2. Qual distância separa o carro B do carro A quando este último é ultrapassado pelo carro C?
A) 15 m
B) 20 m
C) 30 m
D) 35 m
E) 50 m

20-Dois trens A e B, de comprimentos respectivamente iguais a 276 m e 324 m, movem-se em trilhos paralelos e no mesmo sentido. O trem A, que está mais à frente, tem velocidade de 20 m/s, enquanto o trem B tem velocidade de 30 m/s. No instante em que se inicia a ultrapassagem, o maquinista do trem B é avisado que no seu trilho caminha um outro trem C no sentido oposto ao seu e que existe um cruzamento que permite a mudança para outro trilho alguns metros à frente, mas ele precisa obrigatoriamente entrar na frente de A, que já se move nesse trilho. No instante da mensagem, o trem A encontra-se a 400 m da passagem e o trem C, que está a 200 m dela, tem velocidade 10 m/s e aceleração 2 m/s^2. Dessa forma, qual deve ser a menor aceleração imposta ao trem B, imediatamente no instante da mensagem, a fim de evitar qualquer acidente. Despreze a distância entre os trilhos paralelos.
A) 2 m/s^2
B) 4 m/s^2
C) 8 m/s^2
D) 10 m/s^2
E) 14 m/s^2

SEGUNDA FASE:

21-VUNESP-Uma norma de segurança sugerida pela concessionária de uma auto-estrada recomenda que os motoristas que nela trafegam mantenham seus veículos separados por uma "distância" de 2 segundos.
a) Qual é essa distância, expressa adequadamente em metros, para veículos que percorrem a estrada com velocidade constante de módulo 90 km/h?
b) Suponha que, nessas condições, um motorista freie bruscamente seu veículo até parar, com aceleração constante de módulo 5m/s^2, e o motorista de trás só reaja, freando seu veículo, depois de 0,5 s. Qual deve ser o módulo da aceleração mínima do veículo de trás para não colidir com o da frente?

22-Um trem A passa por uma estação com velocidade constante V_A = 80 km/h. Posteriormente, passa pela mesma estação outro trem B, com velocidade também constante V_B = 100 km/h que se desloca em um trilho paralelo ao trem A. Depois de um tempo de movimento, o maquinista do trem B nota que seu trem encontra-se a 3 km do trem A. Instantaneamente ele aciona os freios, comunicando ao trem uma desaceleração de módulo 50 km/h^2. O trem A continua com seu movimento anterior.
a) Qual a distância percorrida pelo trem A em 6 min?
b) Em que instantes os trens A e B ficam lado a lado?
c) Quais as posições de encontro entre os trens A e B?

GABARITO
01-D
02-D
03-B
04-C
05-E
06-E
07-D
08-A
09-C
10-A
11-D
12-B
13-D
14-A
15-E
16-B
17-A
18-C
19-D
20-E
21-a) 50 m b) 3,125 m/s^2
22-a) 8 km b) 0,2 h e 0,6 h c) 19 km e 51 km